Soluzioni – Verifica SQL e Algebra Relazionale (Pizzeria)

Prof. Fedeli Massimo

Schema logico (richiamo)

CLIENTI(id_cliente PK, cognome, nome, telefono, indirizzo, email UNIQUE)
PIZZE(id_pizza PK, nome UNIQUE, prezzo DECIMAL(6,2), categoria)
ORDINI(id_ordine PK, id_cliente FK→CLIENTI, data_ordine DATE, ora_ordine TIME, tipo, stato)
RIGHE_ORDINE(id_ordine FK→ORDINI, id_pizza FK→PIZZE, quantita INT, prezzo_unitario DECIMAL(6,2), PK(id_ordine,id_pizza))
PAGAMENTI(id_pagamento PK, id_ordine FK→ORDINI UNIQUE, data_pagamento DATE, importo DECIMAL(8,2), metodo, esito)

Parte A – Soluzioni SQL (senza NOT EXISTS)

1)

```
SELECT nome, prezzo, categoria
FROM PIZZE
ORDER BY categoria ASC, nome ASC;
```

2)

```
SELECT id_cliente, cognome, nome, indirizzo
FROM CLIENTI
WHERE indirizzo LIKE '%Via%';
```

3)

```
SELECT id_ordine, data_ordine, ora_ordine, tipo, stato
FROM ORDINI
WHERE id_cliente = 7
ORDER BY data_ordine ASC, ora_ordine ASC;
```

4)

```
SELECT o.id_ordine, c.cognome, c.nome, o.tipo, o.stato
FROM ORDINI o
JOIN CLIENTI c ON c.id_cliente = o.id_cliente
WHERE o.data_ordine >= '2026-02-01' AND o.data_ordine < '2026-03-01'
ORDER BY o.data_ordine ASC, o.ora_ordine ASC;
```

5) Clienti che non hanno mai effettuato ordini

```
SELECT c.id_cliente, c.cognome, c.nome
FROM CLIENTI c
LEFT JOIN ORDINI o ON o.id_cliente = c.id_cliente
WHERE o.id_ordine IS NULL
ORDER BY c.cognome, c.nome;
```

6) Pizze mai ordinate

```
SELECT p.id_pizza, p.nome
FROM PIZZE p
LEFT JOIN RIGHE_ORDINE r ON r.id_pizza = p.id_pizza
WHERE r.id_pizza IS NULL
ORDER BY p.nome;
```

7) Totale per ordine

```
SELECT r.id_ordine,
SUM(r.quantita * r.prezzo_unitario) AS totale
FROM RIGHE_ORDINE r
GROUP BY r.id_ordine
ORDER BY totale DESC, r.id_ordine ASC;
```

8) Ordini senza pagamento OK

Versione con LEFT JOIN (robusta rispetto ai NULL):

```
SELECT o.id_ordine, o.data_ordine, o.ora_ordine, o.tipo, o.stato
FROM ORDINI o
LEFT JOIN PAGAMENTI p
ON p.id_ordine = o.id_ordine AND p.esito = 'OK'
WHERE p.id_ordine IS NULL
ORDER BY o.data_ordine ASC, o.ora_ordine ASC;
```

```
SELECT o.id_ordine, o.data_ordine, o.ora_ordine, o.tipo, o.stato
FROM ORDINI o
WHERE o.id_ordine NOT IN (
SELECT p.id_ordine
FROM PAGAMENTI p
WHERE p.esito = 'OK'
)
ORDER BY o.data_ordine ASC, o.ora_ordine ASC;
```

9) Spesa totale per cliente (solo pagamenti OK, includere spesa zero)

```
SELECT c.id_cliente, c.cognome, c.nome,
COALESCE(SUM(p.importo), 0) AS spesa_totale
FROM CLIENTI c
LEFT JOIN ORDINI o ON o.id_cliente = c.id_cliente
LEFT JOIN PAGAMENTI p
ON p.id_ordine = o.id_ordine AND p.esito = 'OK'
GROUP BY c.id_cliente, c.cognome, c.nome
ORDER BY spesa_totale DESC, c.cognome ASC, c.nome ASC;
```

10) Clienti che hanno ordinato tutte le pizze della categoria "Classiche" (query nidificata, senza NOT EXISTS)

```
SELECT c.id_cliente, c.cognome, c.nome
FROM CLIENTI c
JOIN ORDINI o ON o.id_cliente = c.id_cliente
JOIN RIGHE_ORDINE r ON r.id_ordine = o.id_ordine
JOIN PIZZE p ON p.id_pizza = r.id_pizza
WHERE p.categoria = 'Classiche'
GROUP BY c.id_cliente, c.cognome, c.nome
HAVING COUNT(DISTINCT p.id_pizza) = (
SELECT COUNT(*)
FROM PIZZE
WHERE categoria = 'Classiche'
)
ORDER BY c.cognome, c.nome;
```

Parte B – Soluzioni in Algebra Relazionale

1) Nomi delle pizze "Classiche"

$$\pi_{\text{nome}}\big(\sigma_{\text{categoria}='Classiche'}(\text{PIZZE})\big)$$

2) Cognome e nome dei clienti che hanno effettuato almeno un ordine

$$\pi_{\text{cognome,nome}}\big(\text{CLIENTI}_{\text{CLIENTI.id_cliente=ORDINI.id_cliente}}\text{ORDINI}\big)$$

3) Id degli ordini consegnati nel 2026

$$\pi_{\text{id_ordine}}\Big(\sigma_{\text{stato}='consegnato'\wedge\text{data_ordine}\geq'2026\text{–}01\text{–}01'\wedge\text{data_ordine}\leq'2026\text{–}12\text{–}31'}(\text{ORDINI})\Big)$$

4) Nomi delle pizze mai ordinate

$$\pi_{\text{nome}}(\text{PIZZE}) \;-\; \pi_{\text{nome}}\big(\text{PIZZE}_{\text{PIZZE.id_pizza=RIGHE_ORDINE.id_pizza}}\text{RIGHE_ORDINE}\big)$$

5) Coppie (cliente, id_ordine) per ordini a domicilio

$$\pi_{\text{CLIENTI.id_cliente,ORDINI.id_ordine}}\Big(\sigma_{\text{tipo}='domicilio'}(\text{ORDINI})_{\text{ORDINI.id_cliente=CLIENTI.id_cliente}}\text{CLIENTI}\Big)$$

6) Clienti che hanno ordinato tutte le pizze "Classiche"

Definiamo:

$$C \;=\; \pi_{\text{id_pizza}}\big(\sigma_{\text{categoria}='Classiche'}(\text{PIZZE})\big) \qquad R \;=\; \pi_{\text{id_cliente,id_pizza}}\big(\text{ORDINI}_{\text{ORDINI.id_ordine=RIGHE_ORD}}$$

Allora:

$$\pi_{\text{id_cliente}}(R \div C)$$